

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ АНА- ЛОГОВ	9
2.7 Концептуальное проектирование системы	9

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях эксплуатации сложных технологических систем крайне важно не только учитывать текущее состояние составляющих систему модулей, но и уметь прогнозировать их поведение на несколько эксплуатационных циклов вперёд. Прогнозирование выхода параметров за допустимые границы позволяет не только снизить риски аварийной эксплуатации, но и повысить общую эффективность производственного процесса, предотвратив экономические издержки, связанные с незапланированными простоями или преждевременным снятием с эксплуатации ещё ресурсных узлов.

Оценка и моделирование текущего состояния оборудования являются ключевыми факторами перехода к предиктивному обслуживанию. Своевременное формирование вероятностных сценариев развития состояния дает возможность использовать оборудование с максимальной эффективностью и оптимизировать графики технического обслуживания. В работах [2–10] рассматривается решение проблем обнаружения аномалий и прогнозирования остаточного ресурса технологического оборудования с использованием моделей глубокого обучения. Особое внимание в современных исследованиях уделяется генеративным архитектурам, способным моделировать распределения временных рядов и синтезировать правдоподобные траектории развития отказов.

Особенностью данной работы является применение вариационного автокодировщика (VAE) в качестве основы системы. Модель решает две сопряженные задачи: классическую задачу восстановления текущих параметров и задачу генерации последующих n эксплуатационных циклов. Амортизация параметров латентного распределения z выполняется не по полному временному ряду, а на основе начальных n циклов, что позволяет эффективно оперировать скалярными показателями состояния St (не являющимися векторами) и генерировать элементы выходной последовательности. Математический аппарат алгоритма базируется на адаптации вариационной нижней оценки (ELBO) под задачу последовательного прогнозирования.

Данная работа имеет практическую значимость в областях производства и эксплуатации технологически сложного оборудования, в частности турбовентиляторных двигателей и промышленных агрегатов. Её применение

позволяет формировать прогнозы будущих показателей циклов, выявлять скрытые закономерности деградации и поддерживать принятие решений в условиях неполных или зашумленных данных.

В связи с этим целью данной работы являлось снижение эксплуатационных рисков и повышение экономической эффективности за счет создания системы моделирования состояния оборудования на базе вариационного автокодировщика, обеспечивающей генерацию последующих циклов и точную оценку технического состояния.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ

- Итем 1
- Итем 2 wide

2.7 Концептуальное проектирование системы

Взаимодействие компонентов и потоки данных представлены на рисунке 1.

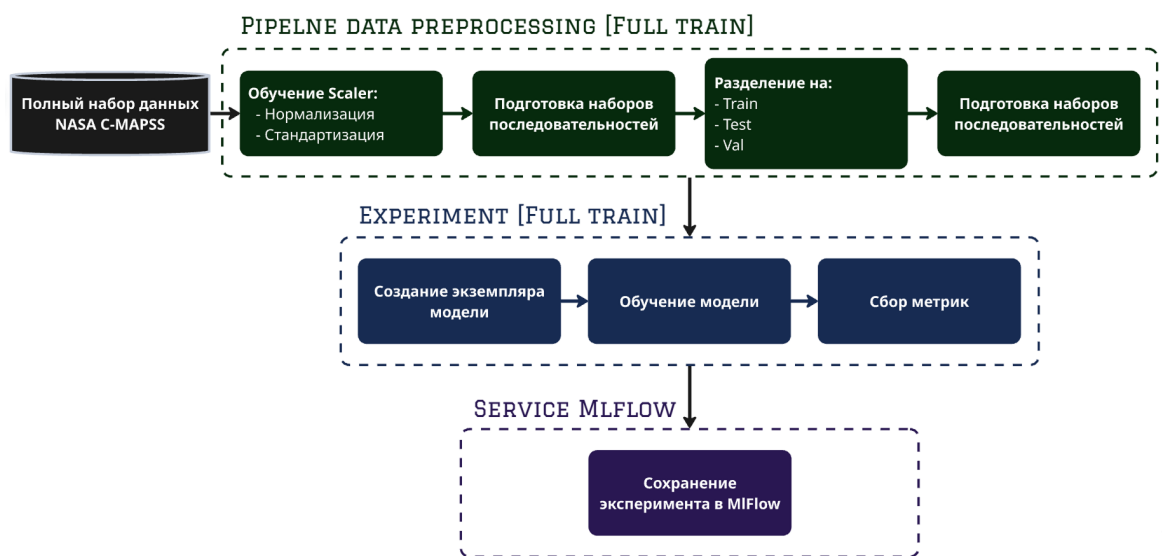


Рисунок 1 — Система, обеспечивающая работу с данными и моделями для решения поставленной задачи